Адаптация расчетного шага по времени в трехмерной постановке задачи развития канала электрического пробоя

Пономарев А. С.[1,2], Зипунова Е. В.[2], Савенков Е. Б.[2]

[1]МФТИ (НИУ)
[2]ИПМ им. М. В. Келдыша РАН

68-я Всероссийская научная конференция МФТИ

30.03.2026

Содержание

1. Постановка задачи
2. Метод адаптации
3. Вычислительный эксперимент

Физика процесса

Электрический пробой

Явление резкого возрастания тока в диэлектрике при приложении электрического напряжения выше критического.

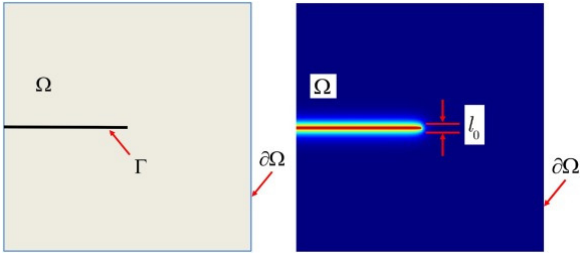
- Может возникать в стационарных/переменных/импульсных полях
- В ряде случаев связан с образованием тонкого проводящего канала
- Может приводить к развитию необратимых повреждений в материале
- В твердых телах – наиболее сложный комплекс механизмов, богатая физика

Математическая модель

Модель типа диффузной границы

Вещество находится в разных фазах. Состояние вещества описывается гладкой функцией $\phi(\mathbf{x}, t)$ – фазовым полем.

- Фазы: $\phi = 1$ – неповрежденная среда, $\phi = 0$ – полностью разрушенная
- Зона $\phi \in (0, 1)$ – диффузная граница
- На разрушение среды тратится энергия
- Возможно учесть произвольную геометрию раздела фаз



Математическая модель

Уравнения динамики системы

$$\operatorname{div}(\epsilon[\phi]\nabla\Phi) = -\rho_E$$

$$\frac{\partial \rho_E}{\partial t} = \operatorname{div}(\sigma[\phi]\nabla\Phi)$$

$$\frac{1}{m}\frac{\partial \phi}{\partial t} = -F'(\phi; \|\nabla\Phi\|) + \frac{\Gamma}{2}\Delta\phi + \beta\Gamma l^2 \operatorname{div}\left(\|\nabla\phi\|_2^2 \nabla\phi\right)$$

- Плотность свободной энергии Гельмгольца

$$\pi = F(\phi; \|\nabla\Phi\|) + \frac{\Gamma}{4}\|\nabla\phi\|_2^2 + \frac{\beta}{4}\Gamma l^2 \|\nabla\phi\|_2^4$$

- m, Γ, l, β – параметры модели, константы

Математическая модель

$$F(\phi; \|\nabla\Phi\|) = -\frac{1}{2}\epsilon[\phi] \cdot \|\nabla\Phi\|_2^2 + \Gamma\frac{1 - f(\phi)}{l^2}$$

$$\epsilon[\phi] = \epsilon(\mathbf{x}, t) = \frac{\epsilon_0(\mathbf{x})}{f(\phi(\mathbf{x}, t)) + \delta}$$

$$\sigma[\phi] = \sigma(\mathbf{x}, t) = \frac{\sigma_0(\mathbf{x})}{f(\phi(\mathbf{x}, t)) + \delta}$$

$$f(\phi) = 4\phi^3 - 3\phi^4$$

- δ – регуляризующий параметр
- $f(\phi)$ – интерполирующая функция

Модель описана в [1] на основе [2]

Разностная схема

1. $\operatorname{div}_h\left(\epsilon[\phi]\nabla_h\hat{\Phi}\right) = -\rho_E \quad \rightsquigarrow \quad \hat{\Phi}$
2. $\left[\dfrac{\partial\phi}{\partial t}\right]_h = m\cdot\left(-F'(\phi;\|\nabla_h\hat{\Phi}\|) + \dfrac{\Gamma}{2}\Delta_h\phi + \beta\Gamma l^2\operatorname{div}_h\left(\|\nabla_h\phi\|_2^2\nabla_h\phi\right)\right)$
3. $\left[\dfrac{\partial\rho}{\partial t}\right]_h = \operatorname{div}_h\left(\sigma[\phi]\nabla_h\hat{\Phi}\right)$
4. $\hat{\phi} = \phi + \tau\cdot\left[\dfrac{\partial\phi}{\partial t}\right]_h; \qquad \hat{\rho}_E = \rho_E + \tau\cdot\left[\dfrac{\partial\rho}{\partial t}\right]_h$

$$\Pi = \sum h^3\cdot\left(F(\phi;\|\nabla_h\Phi\|) + \frac{\Gamma}{4}\|\nabla_h\phi\|_2^2 + \frac{\beta}{4}\Gamma l^2\|\nabla_h\phi\|_2^4\right)$$

Проблемы

- Нелинейная модель
- Сложная динамика с различным временным масштабом процессов
- Необходимость решать СЛАУ на каждом шаге
- Значительные ограничения на шаг по времени из-за параболичности оператора и нелинейности

Цель работы

Цель работы

Исследовать применение адаптивного шага по времени при расчете задачи в полной, трехмерной, постановке

Требования к алгоритму адаптации:

- Простота реализации
- Малый объем дополнительных вычислений

Содержание

1. Постановка задачи
2. Метод адаптации
3. Вычислительный эксперимент

Адаптация по фазовому полю

Формула расчета адаптивного шага

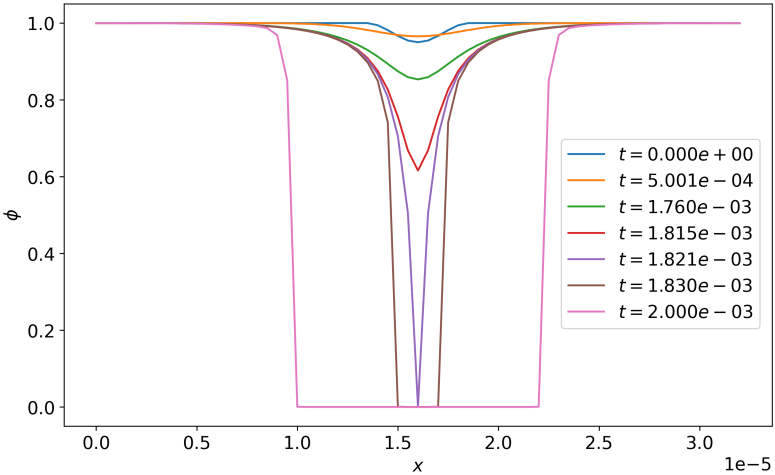
$$\tau^k = \max\left[\tau_{\min}, \min\left(\tau_{\max}, \frac{\mathrm{tol}}{\|[\partial\phi/\partial t]_h\|_C}\right)\right]$$

Идея метода:

$$\|\hat{\phi} - \phi\|_C = \tau^k \cdot \left\|\left[\frac{\partial\phi}{\partial t}\right]_h\right\|_C = \frac{\mathrm{tol}}{\|[\partial\phi/\partial t]_h\|_C} \cdot \left\|\left[\frac{\partial\phi}{\partial t}\right]_h\right\|_C \approx \mathrm{tol}$$

Предложен в статье [3]

Адаптация по фазовому полю



- Работа метода проверена в программе для одномерного случая задачи
- В модельном расчете – ускорение около 64 раз

Создаваемая программа

- Программа для моделирования полной, трехмерной, постановки задачи
- Использование параллельных вычислений (MPI, в дальнейшем поддержка CUDA)
- Решение СЛАУ многосеточным методом

Содержание

1. Постановка задачи
2. Метод адаптации
3. Вычислительный эксперимент

Граничные условия

Кубический образец диэлектрика, зажатый между двумя проводящими пластинами.

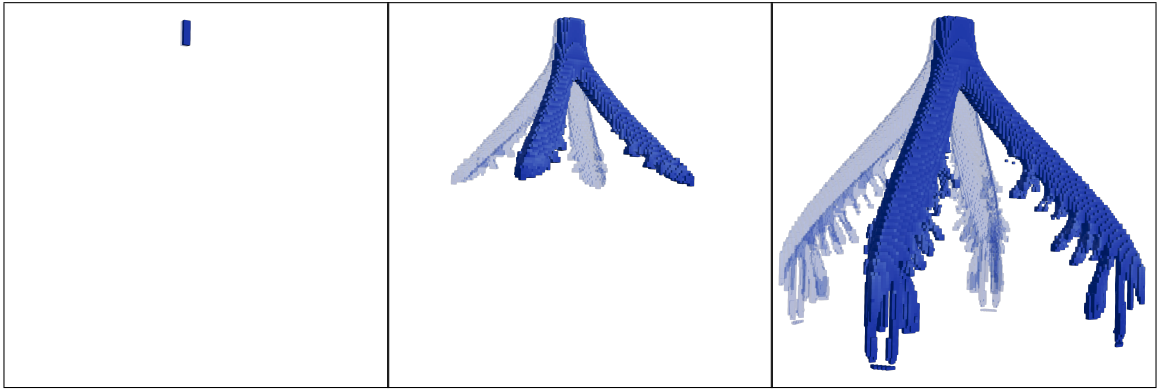
Обкладки сверху и снизу:

- $\Phi|_{z=0} = \Phi^+;\ \Phi|_{z=L} = \Phi^-$
- $\left.\dfrac{\partial\phi}{\partial z}\right|_{z=0} = \left.\dfrac{\partial\phi}{\partial z}\right|_{z=L} = 0$

Боковая граница $\partial\Omega$:

- $\left.\dfrac{\partial\Phi}{\partial\mathbf{n}}\right|_{\partial\Omega} = 0$
- $\phi|_{\partial\Omega} = 1$

Расчет №1: «иголка»

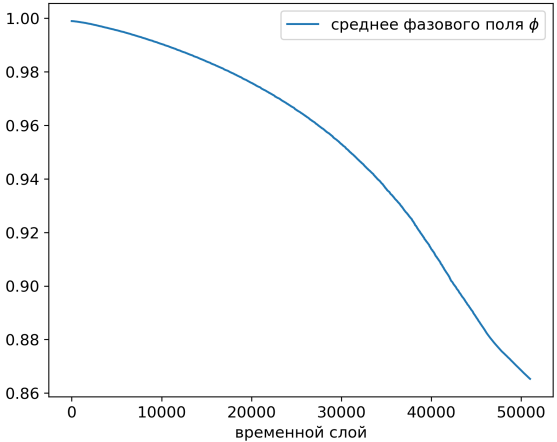


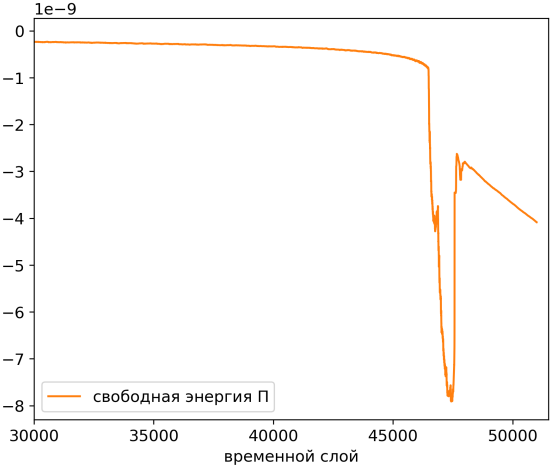
(a) Начальное условие (b) Рост канала (c) Перед пробоем «насквозь»

$N_h = 129$ $T \approx 7 \cdot 10^{-7}$ $\tau_{\min} = 10^{-12}$ 56 MPI-процессов

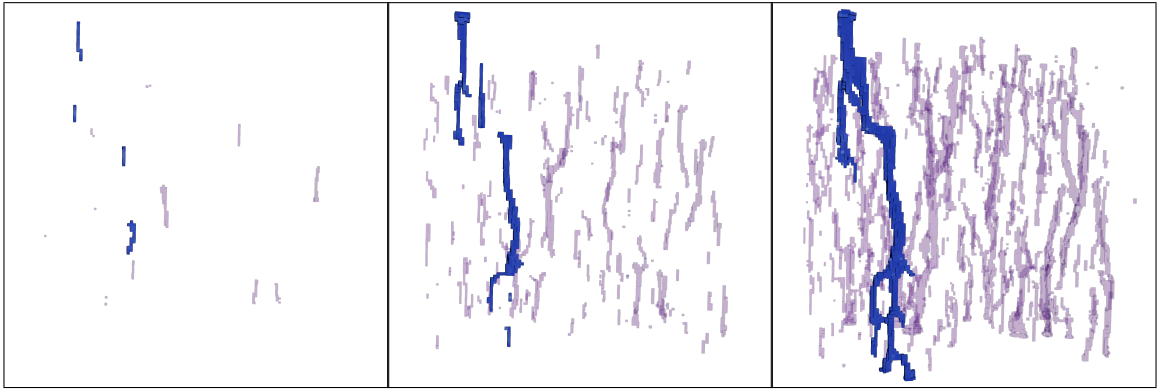
$N_t = 51000$ $\mathrm{tol} = 10^{-2}$ $\tau_{\max} = 10^{-7}$

Расчет №1: «иголка»





Расчет №2: случайные возмущения

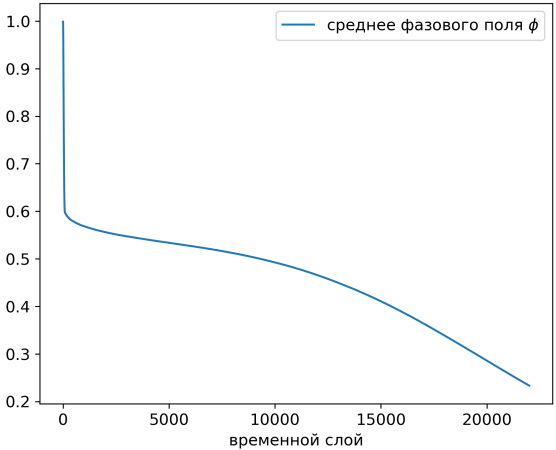


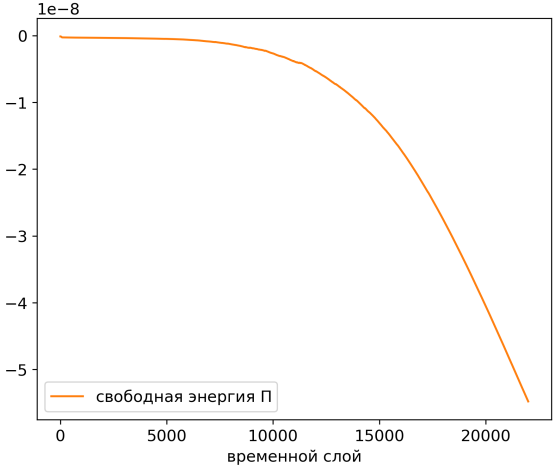
(a) Зародыши каналов (b) Рост и слияние (c) Пробой «насквозь»

$N_h = 129$ $T \approx 1.7 \cdot 10^{-6}$ $\tau_{\min} = 10^{-12}$ 56 MPI-процессов

$N_t = 22000$ $\mathrm{tol} = 10^{-2}$ $\tau_{\max} = 10^{-7}$

Расчет №2: случайные возмущения





Сравнение эффективности расчетов

Время расчета (ч) в различных условиях

Начальные условия	С адаптацией	Без адаптации
«иголка»	6.67	> 43
случайные возмущения	5.09	> 34

Проверяется качественное совпадение процессов в системе

Литература

[1] Е. В. Зипунова, А. А. Кулешов и Е. Б. Савенков. “Численное исследование модели фазового поля для описания развития канала электрического пробоя в неоднородной среде”. *Сибирский журнал индустриальной математики* (2024).

[2] K. C. Pitike and W. Hong. “Phase-field model for dielectric breakdown in solids”. *Journal of Applied Physics* (2014).

[3] Y. Li, Y. Choi, and J. Kim. “Computationally efficient adaptive time step method for the Cahn–Hilliard equation”. *Computers & Mathematics with Applications* (2017).

Спасибо за внимание!